Rizika a spolehlivost technických systémů

Řešení příkladu 4E – MS pružnosti a deformace stupňovitého prutu

Akademický rok 2025/2026

1 Příklad 4E – MS pružnosti a deformace stupňovitého prutu

1.1 Zadání

Určete pravděpodobnost dosažení mezního stavu pružnosti a mezního stavu deformace. Proveďte citlivostní analýzu.

- $R_e = 500\,\mathrm{MPa}$, $w_{\max} = 2\,\mathrm{mm}$, $M = 100\,\mathrm{N \cdot m}$
- Modul pružnosti $E = 210\,\mathrm{GPa} = 2{,}1 \times 10^5\,\mathrm{MPa}$
- Tloušťka $t = 15\,\mathrm{mm}$
- Stupňovitý plochý prut, výšky úseků $h_1 = 45\,\mathrm{mm}$, $h_2 = 30\,\mathrm{mm}$, $h_3 = 10\,\mathrm{mm}$
- Poloměry přechodů: $r_1 = 3\,\mathrm{mm}$ (45→30), $r_2 = 6\,\mathrm{mm}$ (30→10)
- Délky úseků: $L_1 = L_2 = L_3 = 60\,\mathrm{mm}$
- Všechny vstupní veličiny (včetně $w_{\max}$) modelovány jako log-normální s $v_X = 0{,}1$

1.2 Deterministické řešení

1.2.1 Nominální napětí v jednotlivých úsecích

Průřezové moduly $W_i = \dfrac{t \cdot h_i^2}{6}$ a nominální napětí $\sigma_{\mathrm{nom},i} = M/W_i$:

Úsek	h_i [mm]	W_i [mm^3]	$\sigma_{\mathrm{nom},i}$ [MPa]
1	45	5 062,5	19,75
2	30	2 250,0	44,44
3	10	250,0	**400,00**

Kritická sekce je úsek 3 ($h_3 = 10\,\mathrm{mm}$).

1.2.2 Součinitelé tvaru (mechanicalc.com, stepped flat bar, ohyb)

- Vrub r_1 (45→30): $D/d = 1{,}5$, $r/d = 0{,}1 \Rightarrow K_{t1} \approx 1{,}83$
- Vrub r_2 (30→10): $D/d = 3{,}0$, $r/d = 0{,}6 \Rightarrow K_{t2} \approx 1{,}18$

1.2.3 Maximální napětí

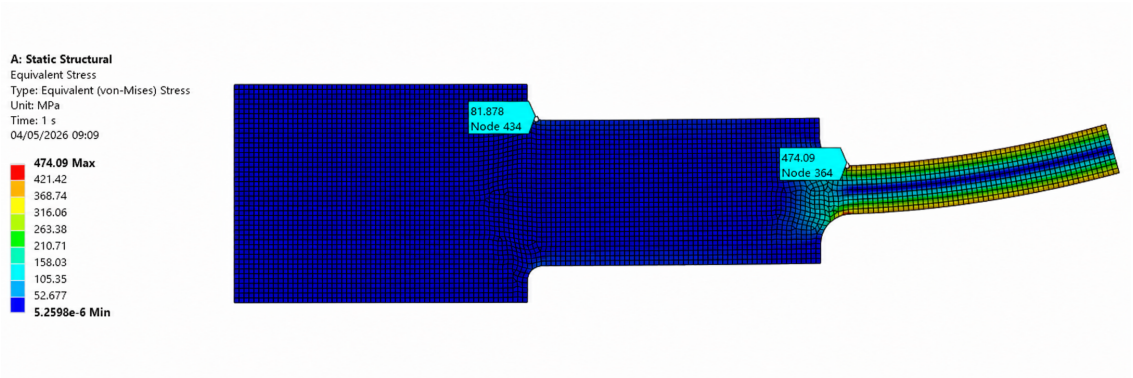
$$\sigma_{\max,1} = K_{t1} \cdot \sigma_{\mathrm{nom},2} = 1{,}83 \cdot 44{,}44 = 81{,}3\,\mathrm{MPa} \tag{1}$$

$$\sigma_{\max,2} = K_{t2} \cdot \sigma_{\mathrm{nom},3} = 1{,}18 \cdot 400 = \boxed{472\,\mathrm{MPa}} \tag{2}$$

Rozhoduje vrub r_2. Součinitel bezpečnosti k MS pružnosti:

$$k = \frac{R_e}{\sigma_{\max,2}} = \frac{500}{472} = \boxed{1{,}059} \tag{3}$$

Numerické ověření (Ansys Workbench). Pro porovnání s analyticky zjištěnými hodnotami $\sigma_{\max,1}$ a $\sigma_{\max,2}$ bylo provedeno MKP řešení v Ansys Workbench. Obrázek 1 zobrazuje pole ekvivalentního (von Misesova) napětí, jehož maximum se nachází ve vrubu r_2 a je v dobré shodě s analytickým odhadem $\sigma_{\max,2} \approx 472\,\mathrm{MPa}$. Rozdíl mezi numerickým a analytickým řešením je způsoben hustotou sítě – špička napětí ve vrubu je silně závislá na velikosti elementu, pro přesnější shodu by bylo nutné síť v oblasti vrubů lokálně zjemnit.



Obrázek 1: Pole ekvivalentního (von Misesova) napětí v Ansys Workbench – numerické ověření $\sigma_{\max}$ ve vrubech r_1 a r_2.

1.2.4 Průhyb

Kvadratické momenty $I_i = \dfrac{t \cdot h_i^3}{12}$:

$$I_1 = 113\,906\,\mathrm{mm}^4, \quad I_2 = 33\,750\,\mathrm{mm}^4, \quad I_3 = 1\,250\,\mathrm{mm}^4 \tag{4}$$

Konzola s konstantním momentem M (vetknutí u h_1, volný konec za h_3):

$$w = \frac{M}{E} \sum_{i=1}^{3} \frac{1}{I_i} \cdot \frac{(L-a_i)^2 - (L-b_i)^2}{2} \tag{5}$$

kde $L = L_1 + L_2 + L_3 = 180\,\mathrm{mm}$, $[a_i, b_i]$ jsou meze úseku i. Po dosazení (sekce 3 dominuje, $\approx 86\,\%$ příspěvku):

$$w = 0{,}038 + 0{,}076 + 0{,}686 = \boxed{0{,}800\,\mathrm{mm}} < w_{\max} = 2\,\mathrm{mm} \tag{6}$$

1.3 Stochastická analýza (Monte Carlo)

1.3.1 Volba rozdělení vstupních veličin

Všechny vstupní náhodné veličiny $X_i \in \{R_e, M, E, t, h_1, h_2, h_3, L_1, L_2, L_3, K_{t1}, K_{t2}, w_{\max}\}$ – včetně dovoleného průhybu $w_{\max}$ – jsou modelovány **logaritmicko-normálním rozdělením** s variačním koeficientem $v_X = \sigma_X/\mu_X = 0{,}1$. Hustota pravděpodobnosti:

$$f(x) = \frac{1}{x\,k\,\sqrt{2\pi}} \exp\left[-\frac{(\ln x - b)^2}{2k^2}\right], \qquad x > 0, \tag{7}$$

kde parametry b a k se získají transformací z μ_X a σ_X:

$$D(Y) = \sigma_Y^2 = \ln\left[\left(\frac{\sigma_X}{\mu_X}\right)^2 + 1\right] = \ln\left[(v_X)^2 + 1\right] \tag{8}$$

$$E(Y) = \mu_Y = \ln \mu_X - \tfrac{1}{2}\,\sigma_Y^2 = b \tag{9}$$

$$\sigma_Y = \sigma[\ln X] = +\sqrt{D(Y)} = k \tag{10}$$

Pro $v_X = 0{,}1$ vychází $k \doteq 0{,}0998$, $b = \ln \mu_X - 0{,}00498$. Pro každou veličinu platí $E(X) = \mu_X$ (deterministická hodnota ze zadání) a $D(X) = \sigma_X^2 = (0{,}1\,\mu_X)^2$.

Tabulka 1: Parametry vstupních náhodných veličin (log-normální rozdělení, $v_X = 0{,}1$).

Veličina	μ_X	σ_X	$b = \mu_Y$	$k = \sigma_Y$
R_e [MPa]	500	50	6,210	0,0998
M [N·mm]	$1{,}0 \times 10^5$	$1{,}0 \times 10^4$	11,508	0,0998
E [MPa]	$2{,}1 \times 10^5$	$2{,}1 \times 10^4$	12,250	0,0998
t [mm]	15	1,5	2,703	0,0998
h_1 [mm]	45	4,5	3,802	0,0998
h_2 [mm]	30	3,0	3,396	0,0998
h_3 [mm]	10	1,0	2,298	0,0998
L_1 [mm]	60	6,0	4,089	0,0998
L_2 [mm]	60	6,0	4,089	0,0998
L_3 [mm]	60	6,0	4,089	0,0998
K_{t1} [–]	1,83	0,183	0,599	0,0998
K_{t2} [–]	1,18	0,118	0,161	0,0998
$w_{\max}$ [mm]	2	0,2	0,688	0,0998

Simulace metodou Monte Carlo s $N = 500\,000$ realizací. Pro každý vzorek se vypočte $\sigma_{\max}$ (rovnice (2)) a průhyb w.

1.3.2 Rezerva spolehlivosti a pravděpodobnost poruchy

Pro každý mezní stav (MS) je definována **rezerva spolehlivosti** g jako rozdíl odolnosti R a zatížení S. Porucha nastává pro $g \leq 0$:

$$g_1 = R_e - \sigma_{\max}, \qquad g_2 = w_{\max} - w. \tag{11}$$

Pravděpodobnost poruchy a index spolehlivosti:

$$P_f = P(g \leq 0), \qquad \beta = -\Phi^{-1}(P_f), \tag{12}$$

kde Φ je distribuční funkce normovaného normálního rozdělení. Hodnoty P_f a β byly stanoveny z MC simulace.

MS pružnosti.

$$P_{f,1} = P(\sigma_{\max} > R_e) = \boxed{43{,}4\,\%} \tag{13}$$

$$\beta_1 = -\Phi^{-1}(P_{f,1}) \approx 0{,}17 \tag{14}$$

Deterministicky $\sigma_{\max} = 472\,\mathrm{MPa}$ leží těsně pod $R_e = 500\,\mathrm{MPa}$, ale velký rozptyl odezvy ($\mu_{\sigma_{\max}} \approx 491\,\mathrm{MPa}$, $\sigma_{\sigma_{\max}} \approx 132\,\mathrm{MPa}$) vede k vysoké pravděpodobnosti poruchy. **Součást nevyhovuje.**

MS deformace.

$$P_{f,2} = P(w > w_{\max}) \approx \boxed{0{,}94\,\%} \tag{15}$$

$$\beta_2 = -\Phi^{-1}(P_{f,2}) \approx 2{,}35 \tag{16}$$

MS deformace s rezervou vyhovuje ($\mu_w \approx 0{,}87\,\mathrm{mm}$, $\sigma_w \approx 0{,}33\,\mathrm{mm}$).

1.4 Citlivostní analýza

Tabulka 2: Faktory důležitosti pro MS pružnosti ($g_1 = R_e - \sigma_{\max}$)

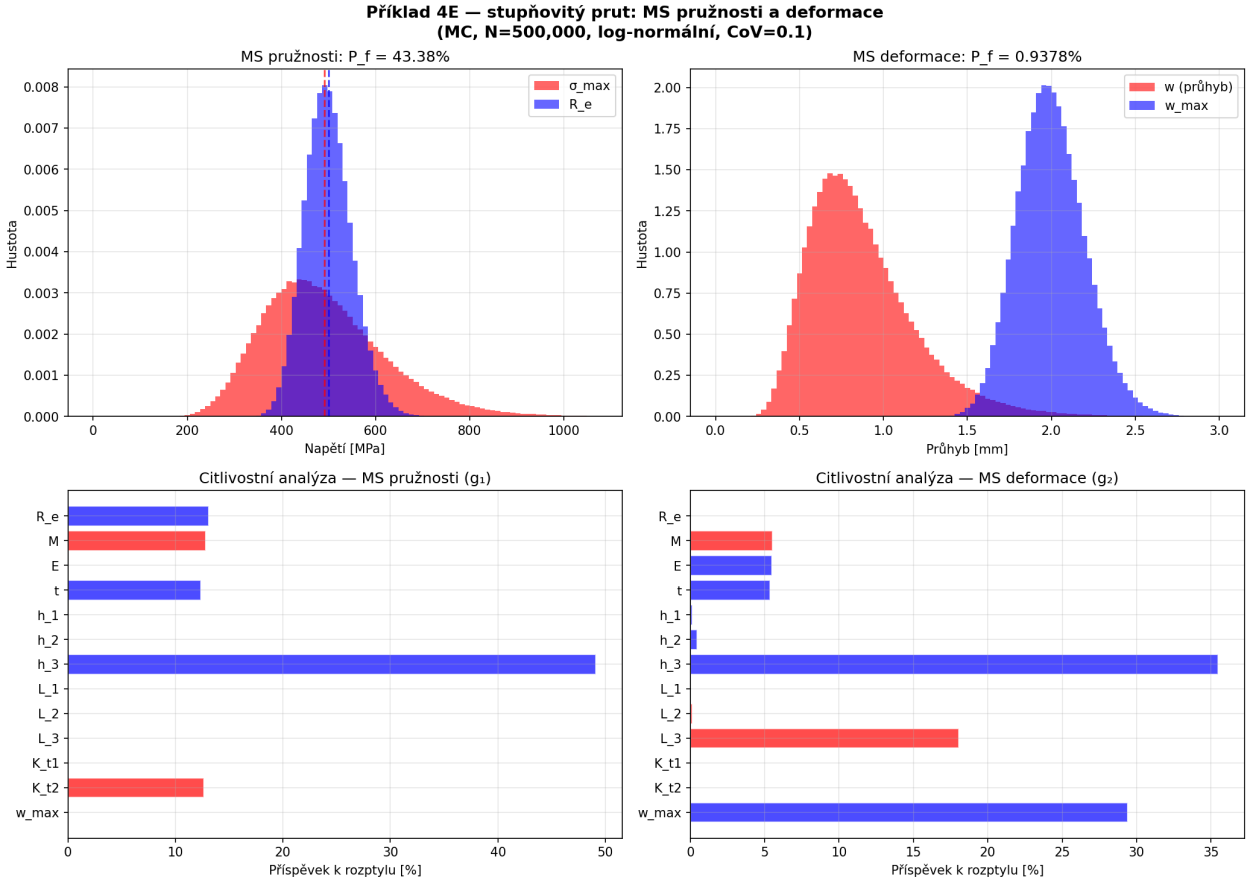
Veličina	$\boldsymbol{\rho}(g_1, X_i)$	$\boldsymbol{\alpha_i^2}$ [%]
h_3	+0,685	**49,1**
R_e	+0,354	13,1
M	−0,350	12,8
K_{t2}	−0,347	12,6
t	+0,343	12,3
E	+0,001	≈ 0
h_1	+0,003	≈ 0
h_2	+0,002	≈ 0
L_1	−0,001	≈ 0
L_2	−0,000	≈ 0
L_3	+0,002	≈ 0
K_{t1}	+0,001	≈ 0
$w_{\max}$	−0,002	≈ 0

Závěr pro MS pružnosti: Dominantní vliv má výška kritického průřezu h_3 (49 %) díky kvadratické závislosti $\sigma = 6M/(t\,h^2)$. Veličiny R_e, M, K_{t2}, t mají rovnoměrný příspěvek $\sim$ 12–13 %. Ostatní veličiny ($E, h_1, h_2, L_i, K_{t1}, w_{\max}$) do rezervy g_1 nevstupují přes kritický průřez (vrub r_2), proto $\alpha^2 \approx 0$. Pro zvýšení spolehlivosti je nejúčinnější zvětšit h_3 nebo snížit jeho toleranci.

Tabulka 3: Faktory důležitosti pro MS deformace ($g_2 = w_{\max} - w$)

Veličina	$\boldsymbol{\rho}(g_2, X_i)$	$\boldsymbol{\alpha_i^2}$ [%]
h_3	+0,576	**35,5**
$w_{\max}$	+0,525	29,4
L_3	−0,411	18,0
M	−0,227	5,5
E	+0,227	5,5
t	+0,224	5,3
h_2	+0,065	0,5
h_1	+0,033	0,1
L_2	−0,037	0,1
L_1	−0,015	≈ 0
R_e	−0,002	≈ 0
K_{t1}	+0,001	≈ 0
K_{t2}	+0,003	≈ 0

Závěr pro MS deformace: Profil citlivosti je výrazně odlišný od MS pružnosti. Dominují tři veličiny: h_3 (35,5 %, přes $I_3 \propto h_3^3$), dovolený průhyb $w_{\max}$ (29,4 %) a délka třetího (nejtenčího) úseku L_3 (18,0 %, kvadratický příspěvek do ramena momentu). Veličiny M, E, t tvoří přibližně stejnou trojici po 5,3–5,5 %. Veličiny vázané na pevnostní úlohu (R_e, K_{t1}, K_{t2}) na průhyb nemají vliv.



Obrázek 2: Příklad 4E – MS pružnosti a deformace, citlivostní analýza

1.5 Zdroj hodnot K_t

Součinitelé tvaru K_{t1} a K_{t2} byly odečteny z online kalkulátoru:
https://mechanicalc.com/calculators/stress-concentration/#